

.....

הגדרה (טופולוגיית מנה)

יהי X מ"ט ותהי Y קבוצה כלשהי. תהי $f : X \rightarrow Y$ על. הטופולוגיה החזקה ביותר על Y כך ש- f רציפה, היא טופולוגיית המנה על Y (ביחס ל- f) ונסמנה τ . ניתן להגדיר אותה באופן הבא: $O \in \tau \Leftrightarrow f^{-1}(O)$ פתוחה ב- X .

הגדרה (העתקת מנה)

יהיו X, Y מ"ט. תהי $f : X \rightarrow Y$ על. נאמר ש- f העתקת מנה אם בנוסף: O פתוחה ב- $Y \Leftrightarrow f^{-1}(O)$ פתוחה ב- X .

משפט

בשני המקרים הבאים f מנה (תנאי מספיק ולא הכרחי):
 א. $f : X \rightarrow Y$ רציפה על ופתוחה.
 ב. $f : X \rightarrow Y$ רציפה על וסגורה.

דוגמאות

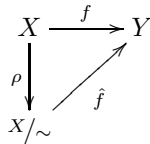
א. ההטלות ממרחב המכפלה לכל רכיב הן רציפות ופתוחות ולכן העתקות מנה.
 ב. X קומפקטי ו- Y האוסדורף. אם $f : X \rightarrow Y$ רציפה ועל אזי f גם סגורה ולכן מנה.

דוגמה ספציפית לסעיף ב'

תהי $f : [0, 2\pi] \rightarrow S^1$ מוגדרת ע"י $f(x) = (\cos x, \sin x)$ רציפה בגלל שרציפה רכיב רכיב. $[0, 2\pi]$ קומפקטי (היינה בורל), S^1 האוסדורף (מרחב מטרי)

טענה (שימושית)

יהיו X, Y מ"ט. יהי $\sim$ יחס שקילות על X , ותהי $f : X \rightarrow Y$ מכבדת את יח"ש.



אזי:

- א. f רציפה $\Leftrightarrow \hat{f}$ רציפה
 ב. f מנה $\Leftrightarrow \hat{f}$ מנה

טענה(נוכיח בש"ב)

תהי $f : X \rightarrow Y$ העתקת מנה. אזי f חח"ע $\Leftrightarrow f$ הומאומורפיזם.

סיכום ביניים

שלבי הפעולה בפועל על מנת למצוא למה הומאומורפי מרחב מנה:

1. מציאת פונקציה $f : X \rightarrow Y$ המקיימת $x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$, כי אז נקבל $\hat{f}$ חח"ע.

2. אם קל להראות ש $f : X \rightarrow Y$ מנה אז נקבל ש $\hat{f}$ מנה, ומכיוון שגם חח"ע נסיק ש $\hat{f}$ הומאומורפיזם.

ב) אם מוכיחים רק ש f רציפה אז ניתן להסיק $\hat{f}$ רציפה. מוצאים את ההפוכית ל $\hat{f}$ ומראים שהיא רציפה.

תרגיל

נגדיר יח"ש על $\mathbb{R}^2$:

$$y_1 = y_2 \Leftrightarrow (x_1, y_1) \sim (x_2, y_2)$$

הוכיחו כי $\mathbb{R}^2/\sim$ הומאומורפי ל $\mathbb{R}$.

פתרון

נגדיר $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $f(x, y) = y$.

f פונקצית הטלה ולכן רציפה על ופתוחה ומכאן מנה.
 f מכבדת את יח"ש כלומר אם $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2) \Leftrightarrow y_1 = y_2 \Leftrightarrow f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2)$

כמו כן מתקיים $f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2) \Leftrightarrow (x_1, y_1) \sim (x_2, y_2)$ ולכן $\hat{f}$ חח"ע.
 $\hat{f}$ חח"ע+מנה ולכן $\hat{f}$ הומאומורפיזם.

דרך נוספת לפתור

נניח שיוודעים רק ש $f(x, y) = y$ רציפה(ולא מנה) ו $\hat{f}$ מוגדרת היטב. f רציפה $\Leftrightarrow \hat{f}$ רציפה. נמצא את ההופכית של $\hat{f}$ ונראה שהיא רציפה.

$$\hat{f} : \mathbb{R}^2/\sim \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\hat{f}[(x, y)] = f(x, y) = y$$

תהי $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2/\sim$ מוגדרת ע"י $g(y) = [(0, y)]$.
 g היא הרכבה של שתי הפונקציות

$$1. \mathbb{R} \xrightarrow{y \mapsto (0, y)} \mathbb{R}^2$$

$$2. \rho : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2/\sim$$

מתקיים שפונקציה 2 רציפה כי ρ רציפה לפי הגדרה (למעשה מנה). פונקציה 1 רציפה שכן רציפה רכיב רכיב: ברכיב הראשון פונקציה קבועה, ברכיב השני זהות. בסה"כ g רציפה כהרכבת רציפות. נותר להראות ש g ההופכית של $\hat{f}$. נראה שההרכבה היא זהות (נוכיח רק בכיוון אחד):

$$g \circ \hat{f} [(x, y)] = g(y) = [(0, y)] = [(x, y)]$$

בסוף נקבל $\hat{f}$ רציפה, הפיכה, וההופכית רציפה - ולכן $\hat{f}$ הומאומורפיזם.

תרגיל

נגדיר יח"ש על $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ באופן הבא:
 $(x_1, y_1) = (x_2, y_2) \Leftrightarrow (x_1, y_1, z_1) \sim (x_2, y_2, z_2)$
 מצאו למה הומאומורפי $S^2/\sim$?

הרעיון

אם $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, אז $x^2 + y^2 \leq 1$ - עיגול היחידה הסגור.

פתרון

נרצה להראות ש $S^2/\sim \cong D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$
 נגדיר פונקציה $f : S^2 \rightarrow D$ ע"י $f(x, y, z) = (x, y)$.

$$\begin{array}{ccc} S^2 & \xrightarrow{f} & D \\ \rho \downarrow & \nearrow \hat{f} & \\ S^2/\sim & & \end{array}$$

נראה ש $f(S^2) \subseteq D$, ולמעשה f על D .
 נניח $(x, y, z) \in S^2$. אזי

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$\Downarrow$

$$x^2 + y^2 \leq 1$$

$\Downarrow$

$$(x, y) = f(x, y, z) \in D$$

כמו כן f על, שכן אם $(x, y) \in D$ אז $x^2 + y^2 \leq 1$. מתקיים

$$f(x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2}) = (x, y)$$

$$f(x_1, y_1, z) = f(x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow (x_1, y_1) = (x_2, y_2) \Leftrightarrow (x_1, y_1, z_1) \sim (x_2, y_2, z_2)$$

לכן $\hat{f}$ חח"ע.

נוכיח תחילה ש f רציפה. f מתקבלת כצמצום התחום והטווח של $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת ע"י $g(x, y, z) = (x, y)$. g רציפה שכן רציפה רכיב רכיב - בכל רכיב מדובר בהטלה רציפה. לכן גם $f : S^2 \rightarrow D$ רציפה. S^2 קומפקטי(לפי היינה בורל). D האוסדורף(מרחב מטרי).

לכן $f : S^2 \rightarrow D$ רציפה $\Leftarrow f$ סגורה.

f רציפה סגורה ועל ולכן f מנה.

$\hat{f}$ מנה $\Leftarrow \hat{f}$ מנה.

$\hat{f}$ מנה+חח"ע ולכן הומאומורפיזם.

